

Lionel ATTY

Sénior Développeur • Backend, Architecture, SIG, 3D Temps-Réel, Python, C++

✉ lionel.atty@gmail.com ☎ +33 6 01 59 00 23 📍 25 Bd Bouès, Marseille 🏠 Télétravail / Hybride 📅 45 ans

Expériences Professionnelles

2021 - 2025 • **Développeur Back End Python — UNOWHY** (Paris / Télétravail — Juin 2021 à Déc. 2025)

- Conception et développement de la plateforme microservices backend pour l'éducation numérique.
- **Conception & Architecture** : Refonte et développement de microservices backend Python 3.9+
[FastAPI](#) [GraphQL](#) [OpenAPI](#) [Asyncpg](#) [Pydantic](#) [Click](#)
- **Event-Driven & Stockage** : Mise en place d'une architecture orientée événements avec [PostgreSQL](#)
[EventStore](#) [MQTT](#) [MinIO](#)
- **Infrastructure & Cloud** : Déploiement et orchestration sous [Kubernetes](#) et [Docker](#) sur Digital Ocean, gestion de configuration avec [Ansible](#)
- **Sécurité & Observabilité** : Authentification SSO avec [Keycloak](#), reverse-proxy [Traefik](#), workflows [Argo](#), logs [Fluentd](#)
- **Qualité & Méthodes** : Pratiques agiles SCRUM / Kanban, CI/CD [GitLab CI](#), tests sous [Pytest](#), [GitFlow](#), Notion, Jira.

Clients (Web / Apps)

Traefik / Keycloak SSO

FastAPI Microservices

Postgres • EventStore • MQTT

2019 - 2021 • **Data Engineer Senior — 365TALENTS** (Lyon / Télétravail)

- Conception, développement et intégration des algorithmes et pipelines de données pour le matching et la détection de compétences RH.
- **Data Processing & NLP** : Conception d'algorithmes et pipelines de données pour le matching de compétences RH [Python 3.8](#) [ElasticSearch](#) [Redis](#) [spaCy](#) [Gensim](#) [TensorFlow](#) [Celery](#)
- **Microservices & Communication** : Développement de services backend haute performance avec [FastAPI](#) et [gRPC](#)
- **Cloud GCP & DevOps** : Exploitation de [Google Cloud Platform](#) (Compute Engine, Cloud Functions, Pub/Sub, Cloud Scheduler, Cloud Storage), infrastructure as code avec [Terraform](#) et [Ansible](#)
- **Monitoring & CI/CD** : Stack ELK complète [Elasticsearch](#) [Logstash](#) [Kibana](#) [APM](#), métriques [Prometheus](#) et dashboards [Grafana](#), pipelines [GitHub Actions](#) avec runners auto-hébergés.
- **Architecture & Qualité** : Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), tests sous [Pytest](#), API REST, [GitFlow](#).

Sources RH / Profils

NLP (spaCy / Gensim / TF)

ElasticSearch Matching

API gRPC / FastAPI

2019 (4 mois) • **Ingénieur Modèle & Industrialisation — FORCITY** (Lyon)

- Industrialisation de modèles python de simulation urbaine pour l'optimisation de collecte et traitement des déchets ([Waste Vision](#)).
- **Développements & SIG** : Modélisation sous Python 3.6, [PostgreSQL](#) [PostGIS](#) [JSONB](#) [SQLAlchemy](#)
[GeoAlchemy2](#) [GeoPandas](#) [Pytest](#)
- **Pipelines & Simulation** : Traitements spatiaux et vectoriels pour la simulation de flux démographiques et logistiques.
- **Environnement & Qualité** : Conteneurisation [Docker](#), métriques [Grafana](#), pipelines [GitLab CI](#), [GitFlow](#), YouTrack.

2017 - 2018 • **Ingénieur Logiciel (R&D) & Data Analysis — HOLIMETRIX** (Lyon)

- **Projet Concurrency** : Agrégation et analyse de flux massifs de données publicitaires partenaires (SNPTV) pour établir le champ de concurrence des marques [Python 3.x](#) [MariaDB/MySQL](#) [HDFS](#)
[SQLAlchemy](#) [Pandas](#) [Apache Airflow](#) [Jupyter](#)
- **Projet Pythie (Crawler TV)** : Conception d'une chaîne automatisée d'acquisition de flux vidéo broadcast et détection de spots publicitaires TV en temps réel [Python 3.x](#) [C++](#) [gRPC](#) [Docker](#)
[Rancher](#) [MongoDB](#) [FFMPEG](#) [OpenCV](#) [Flask-admin](#) [Plotly](#)

2011 - 2017 • Chargé de Recherche (R&D) — IGN (Saint-Mandé)

- **Projet LI3DS (Large Input 3D System)** : Conception et développement d'un logiciel modulaire pilotant l'acquisition et la synchronisation temps réel de capteurs multiples (LIDAR, caméras, centrale inertielle) en [C++](#) [Python](#) [ROS](#) [Qt](#) [PostGIS](#) [Docker](#). [🔗 GitHub LI3DS](#) • [🗨️ Talk Foss4G](#).
- **Projet TrafiPollu** : Production de données géographiques et modélisation de dispersion des polluants dans un SIG QGIS. [Plugin QGIS Map Tracking](#) • [Article GeoTribu](#).
- **Projet iSpace&Time** : Cartographie 4D et simulation de flux urbains (SYMUVIA), moteur de rendu [OpenSceneGraph](#) [OpenGL](#) [Shaders](#) [C++](#) [Qt](#) [CMake](#) [Blender](#).

LIDAR + Caméras + IMU

Drivers C++ & ROS Core

Synchronisation Temps-Réel

PostGIS 3D & Stockage

2005 - 2008 • Ingénieur R&D Moteur 3D — EDEN GAMES / ATARI (Lyon)

- **Jeu Alone in the Dark (PC, Xbox 360, PS3)** : R&D et intégration dans le moteur 3D propriétaire d'un système novateur d'ombres douces temps réel sur GPU [C++](#) [DirectX 9/10](#) [Shaders HLSL](#) [Perforce](#).
- **Collaboration R&D Thèse CIFRE** : Travaux de recherche appliquée en rendu graphique temps réel avec le laboratoire ARTIS / GRAVIR (INRIA Rhône-Alpes).

Outils & Technologies

Python & Microservices Bases de Données & PostGIS		15 ans 15 ans	C++ & Rendu 3D GPU Cloud, DevOps & Conteneurs		13 ans 9 ans
Langages & Frameworks			3D Temps-Réel & Graphisme		
Python FastAPI Pydantic Asyncpg Pytest Celery			OpenGL Vulkan DirectX 9/10 GLSL / HLSL OpenCL		
Pandas SQLAlchemy C++ (98/11/14/17) STL Qt Bash			CUDA OpenSceneGraph ROS		
Bases de Données & Stockage			Cloud, DevOps & Infra		
PostgreSQL PostGIS JSONB Redis / Streams			Docker Kubernetes GCP Terraform Ansible		
ElasticSearch MongoDB EventStore MariaDB/MySQL			GitHub Actions GitLab CI Traefik Keycloak SSO		
HDFS			Architecture & Méthodes		
Observabilité & Monitoring			Clean Architecture Microservices Event-Driven		
Prometheus Grafana ELK Stack Logstash Kibana			gRPC REST SCRUM / KANBAN GitFlow		
APM Filebeat					

Études & Diplômes

- 2005 - 2009** **Thèse CIFRE (Rendu Graphique Temps-Réel & GPU)** — UJF / INRIA GRAVIR / Eden Games
Algorithmes de calcul et génération d'ombres douces temps réel sur GPU.
[📄 Publication internationale](#) : *Soft Shadow Maps: Efficient Sampling of Light Source Visibility*, **Computer Graphics Forum (CGF)**, 2006 ([Atty et al. - INRIA](#)).
- 2004 - 2005** **Master 2 Recherche (Image, Vision, Robotique)** — UJF / INRIA (Grenoble)
Étude et amélioration des algorithmes de rendu temps réel et illumination globale (Projet Cyber-II).
- 2003 - 2004** **Master 1 / Magistère (Informatique & Mathématiques Appliquées)** — UJF Grenoble
Spécialisation en synthèse d'images, illumination temps réel, shaders GPU et géométrie algorithmique.

Conférences, Formations & Open Source

- 2021 - 2022** **DocString** : Mentorat technique & masterclass vidéo [🗨️ Application CLI avec Python & CI/CD \(Partie 1, Partie 2, 🗨️ Slides\)](#).
- 2019** **PyCon.FR (Bordeaux)** : Talk & démo [🗨️ Microservices gRPC/Python pour une application NLP d'analyse sémantique \(Vidéo • 🗨️ Slides\)](#).
- 2019** **ForCity** : Présentation technique interne sur l'architecture microservices gRPC appliquée aux SIG.
- 2016** **FOSS4G-fr** : Conférence [🗨️ Projet LI3DS - Acquisition et synchronisation 3D temps réel](#).
- 2011 - 2016** **IGN / ENSG** : Formations supérieures [🔗 Python Géomatique](#) (cours/TD/examens) et calcul scientifique sur GPU (OpenCL / CUDA).

Langues & Divers

- **Langues** : Anglais (technique courant, veille & documentation quotidienne), Allemand (notions scolaires).
- **Pratiques Musicales** : Guitare-Basse (15 ans de pratique en groupe), Percussions Africaines (2 ans).
- **Sports & Activités** : Volley-ball (15 ans en compétition régionale), Football.
- **Centres d'intérêt** : Architecture logicielle, Moteurs 3D bas-niveau / Vulkan, Écosystème Open Source, Science-Fiction.